

	UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO Ingeniería Informática Algoritmos y Programación PROYECTO I - SEMESTRE 2022-15 Proyecto Final Un proyecto con sentido ecologista	
---	--	---

El presente proyecto consiste en una serie de “retos” que deben lograr los estudiantes de Algoritmos y Programación, para crear un juego de tómbola donde se ponen en práctica las competencias generales y profesionales de la asignatura al mismo tiempo que se fomenta el conocimiento sobre los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**.

Con este proyecto se pretende desarrollar las Competencias Generales : Aprender a aprender con calidad, Aprender a trabajar con el otro y la Competencia Profesional Específica: Desarrolla software de aplicación.

La idea es que un grupo de cuatro (4) estudiantes implemente los programas a las situaciones que se plantean como reto, cumpliendo con cada una de las etapas de desarrollo de software: análisis, diseño (elaboración de algoritmos), construcción (programación), pruebas y ejecución (corrida) donde se demuestre que da respuesta correcta a las situaciones planteadas.

Se trata de cinco(5) retos, los cuales se detallan a continuación:

Reto 1 : Registro de jugadores.

El reto consiste en realizar un programa que registre en un archivo binario (estructura de almacenamiento permanente) cada uno de los jugadores. Para ello:

- El programa debe permitir el registro algún jugador en cualquier momento, almacenando la cédula, nombre completo, sexo(m/f), fecha nacimiento, un estado al cual represente y una **clave de acceso**.
- Cada uno de los estados del país, se identifica con un código de tres caracteres, como por ejemplo : Bolívar BOL, Zulia ZLA, Caracas CCS etc, Estos códigos deben mantenerse almacenados junto a su nombre a objeto de facilitar el registro de los participantes.
- Cada jugador no podrá registrarse más de una vez, con la misma cédula.
- La creación de la **clave de acceso** debe regirse por las siguientes reglas :
 - ✓ Debe poseer entre 6 y 10 caracteres.
 - ✓ Ser una combinación de letras en mayúscula y minúscula (sin acento y sin la letra Ñ o ñ), números y caracteres especiales.
 - ✓ Debe contener al menos uno de los siguientes caracteres especiales: el asterisco (*), el igual (=), el porcentaje (%) o el guión bajo (_).
 - ✓ La clave NO debe contener más de 3 caracteres iguales de forma consecutiva. Por ejemplo la clave: A*1111bc es incorrecta, mientras que A*1*111bc es correcta
 - ✓ **IMPORTANTE:** La aplicación debe mostrar los criterios para la creación de la clave e igualmente debe ir indicando cuales de los criterios no se cumplen al momento de crear la clave, para orientar al usuario sobre su creación.

IMPORTANTE: La validación de la clave debe realizarse implementando un algoritmo recursivo.

- Los datos de cada jugador registrado deben ser guardados en un archivo binario. Este archivo podría llamarse JUGADORES.bin.

Reto 2 : Creación de las tarjetas.

El reto consiste en realizar un programa que, usando las credenciales (cédula y clave de acceso) de un jugador ya registrado, pueda acceder a un menú de opciones y generar las tarjetas (cartones) con las cuales se jugará la tómbola. Para ello:

- El acceso al juego, se hará a través de las credenciales (cédula y clave) de alguno de los jugadores registrados.
- Mostrar al jugador los diferentes tipos de tarjetas con las cuales puede jugar (estas se muestran en el Anexo A). Para ello puede presentarla en un menú identificándolas con una palabra alusivo a alguno de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Fíjese que las tarjetas se deben presentar en par (tarjeta principal y su complemento).
- El jugador debe ingresar las dimensiones de la tarjeta (NxN), donde N es impar y mayor o igual a 5.
- El jugador debe escoger una de las tarjetas principales del menú, y con ello se está escogiendo su complemento.
- El programa debe mostrar, junto a los datos (cédula y nombre) del jugador, el nombre del ODS que identifica **la tarjeta escogida y su complemento**, así como la secuencia de números de su llenado según se indica en el Anexo A. *Es importante que las casillas donde se presenten los números se diferencien de las otras.*

Por Ejemplo, para una tarjeta de dimensión de 5 x 5, se debe mostrar:

A1 : Fin pobreza						A2 : Hambre cero					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	17	16	15	14	13	1	17				5
2		12	11	10		2	16	12		8	4
3			9			3	15	11	9	7	3
4		8	7	6		4	14	10		6	2
5	5	4	3	2	1	5	13				1

Nota importante : las tarjetas presentadas son la representación para tamaño de 5 x 5 (dimensión impar) sin embargo este tamaño no debe ser fijo, el programa debe permitir que el usuario defina otras dimensiones como 7 x7, 9 x 9...15 x 15

- **Reto 3 : Jugando la tómbola.**

El reto consiste en realizar un programa que, una vez superado los retos 1 y 2, el jugador ingresado pueda jugar la tómbola. Para ello:

Requerimientos que deben considerar AL COMENZAR el juego.

- El acceso al juego , se hará a través de las credenciales (cédula y clave) de alguno de los jugadores registrados **(resuelto en el reto 1)**.
- Mostrar en pantalla el nombre del jugador, la imagen y nombre de sus dos tarjetas escogidas (tarjeta principal y complemento) con las que jugará. Estas deben mostrar la secuencia de números, comenzando desde 1, que indica el orden en que se irán colocando los números con los que jugará cada jugador **(resuelto en el reto2)**.
- Seguidamente, cada tarjeta se llenará con una serie de números aleatorios, entre 1 y NxN. Estos números se generarán al azar y sin repetición y se irán colocando sobre la tarjeta en el orden indicado por la secuencia de número fijada para cada tarjeta según el Anexo A.

A1 : Fin pobreza						A2 : Hambre cero					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	20	16	15	4	23		1	7			5
2		12	1	10			2	16	20	8	24
3			19				3	25	1	9	17
4		18	7	8			4	12	10	6	2
5	25	14	24	2	11		5	21			10

Requerimientos a considerar en el juego propiamente dicho:

- Luego de que se hayan completado la tarjeta y su complemento con los números que jugarán, se inicia el juego de la tómbola, donde se irán generando números aleatorios, **sin que se repitan**, de 1 a NxN y los cuales se deben buscar en cada uno de los cartones y marcarlos en cada una de las tarjetas participantes en que se encuentren. Finaliza el juego cuando, alguna de las tarjetas, complete la figura con alguno de los números que se hayan sorteado (tipo bingo).
- Los números que se vayan generando deben ir mostrándose en pantalla y deben permanecer hasta que se genere otra ronda de juego (esto con la finalidad de poder verificar que los números marcados en la tarjeta hayan sido los sorteados).
- Los números que van saliendo sorteados y que aparezcan en algunas de las tarjetas se debe marcar sobre la tarjeta y diferenciarlos del resto de los números que no han sido sorteados, **para ello se recomienda usar algún tipo de color que lo diferencie**.
- Sobre la tarjeta que se haya completado primero debe aparecer la palabra GANADOR.
- La aplicación debe permitir jugar varias rondas de juego., sin necesidad de registrar nuevamente los jugadores.
- Durante el juego se debe visualizar, sobre cada par de tarjetas, el nombre del jugador, seguido de las siglas del Estado de procedencia y el nombre que hayan escogido para cada tarjeta.
- Al finalizar el juego, se debe mostrar la suma de las celdas de la tarjeta ganadora.

- Cada juego debe quedar guardado en un archivo binario llamado JUEGOS, donde se registre la cédula del jugador, la fecha y hora del juego, las tarjetas participantes con sus correspondientes secuencias de números y la secuencia de números sorteados en cada juego. NO DEBEN ALMACENAR LOS TOTALES DE PUNTOS NI LA TARJETA GANADORA.

A1 : Fin pobreza						A2 : Hambre cero					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	20	16	15	4	23	1	7				5
2		12	1	10		2	16	20		8	24
3			19			3	25	1	9	17	3
4		18	7	8		4	12	10		6	2
5	25	14	24	2	11	5	21				10
Puntos acumulados: 229						Puntos acumulados: 123					
Números sorteados : 25, 14,18,24, 7,2,20, 12, 19, 8,11, 16, 1, 15, 10, 4, 23											
GANADOR											
Puntos acumulados 229											

- **Reto 4 : Generando reportes**

El reto consiste en realizar cuatro programas que a partir de los datos almacenado en los archivos (JUGADORES y JUEGOS), de solución a los siguientes requerimientos :

- Mostrar por pantalla, los datos (cédula y nombre) de cada jugador registrado en el archivo JUGADORES y la cantidad de juegos en los que ha participado.
- Elaborar un reporte que muestre, en un diagrama de Gantt, los diez números que aparecen con mayor frecuencia en los sorteos de los juegos realizados en un rango de fecha dado. Los números deben aparecer de mayor a menor frecuencia.
- Elaborar un reporte que muestre los juegos realizados en un rango de fecha dado. Para cada juego se debe imprimir: la fecha, la hora, el nombre del jugador, el nombre de las tarjetas y total de puntos acumulados en cada una de ellas e indique cual fue la tarjeta ganadora.
- Usando los datos almacenados en los archivos JUGADORES y JUEGOS, hacer **un reporte** que muestre el TOP 5, de los jugadores que mayor cantidad de puntos han acumulado, en un rango de fecha dado. El reporte debe mostrar para cada jugador del top 5, su cédula, nombre y la cantidad de puntos acumulados. Para ordenar los jugadores puede usar cualquiera de los métodos de ordenamiento. Incluir en el reporte su cabecera donde indique fecha y hora de emisión y el título del reporte.

Importante: Cuando se trate de un “reporte”, la salida debe quedar almacenada en un archivo (requerimientos b,c y d)

- **Reto 5 : Incorporando elementos ambientalistas a tu proyecto,**

El reto consiste en incorporar, información sobre los ODS, a cada uno de los retos anteriores. En esto, sea creativo, use la imaginación combinando imágenes, colores, lemas que inspiren a promover los ODS.

Como por ejemplo durante el juego pueden ir apareciendo mensajes alusivos a la ODS, según las tarjetas que se escojan. Aunque se recomienda que sea en la parte inferior de la pantalla, el programador decidirá el lugar donde se mostraran los mensajes.

SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS Y LAS ENTREGAS

Grupos:

- Los grupos deben estar conformados por un máximo de cuatro(4) estudiantes.

Entregas: La entrega del proyecto se realizará en dos partes:

Primera parte (valor 5% - Hasta el domingo 07 de junio de 2026, debe entregar :

- a) Una explicación de como va a trabajar el proyecto.
- b) Descomposición modular del problema
- c) El análisis del problema : presentando entradas, procesos, salidas para los retos 1 al 4.
- d) La explicación de como abordará el reto 5.
- e) Diseño de la aplicación : presentar los algoritmos de cada módulo a construir (programar).

Segunda parte (valor 20%- Hasta el domingo 12 de julio de 2026 , debe entregar :

- a) Aplicación construida en Python (entregar el programa fuente)
- b) Informe escrito, el cual debe contener : Introducción, formulación del problema, análisis del problema, carta modular de la aplicación, diseño (algoritmos) y el programa fuente de la aplicación. También debe incluir un resumen de las actividades realizadas por cada uno de los integrantes del equipo y una guía de uso de la aplicación (manual de usuario).

Defensa del proyecto: Se realizará en la semana 17 del semestre (12 de julio de 2026)

El día de la entrega final, el grupo debe estar completo para la presentación y defensa del proyecto. El profesor, podrá solicitar a cualquiera de los integrantes, el detalle de lo desarrollado así como la demostración de los productos obtenidos en base al patrón de corrección establecido. Se formularán preguntas sobre el desarrollo del proyecto (análisis y diseño) y, revisión del código, el resto del grupo solo estará de observador y participará cuando el profesor lo indique .

Calificación definitiva:

- El día de la presentación final, el profesor escogerá uno o más de los integrantes de cada equipo para la defensa del proyecto, quien(es) será(n) los responsable(s) de responder a las preguntas que haga el profesor sobre la realización del proyecto. Realizando preguntas sobre cualquiera de las etapas del desarrollo.
- Para determinar la nota final, se le aplicará el 100% a la calificación obtenida según la rúbrica de evaluación aplicada al proyecto, si la defensa fue Excelente, el 75% si la defensa resultó Buena, 50% si el resultado fue regular y 25% si el resultado de la defensa fue Deficiente. (este criterio de evaluación se aplicará de forma individual).

ANEXO A

Anexo A

Tipos de tarjetas para la tómbola

TARJETA PRINCIPAL

A1 : Fin pobreza

	1	2	3	4	5
1	17	16	15	14	13
2		12	11	10	
3			9		
4		8	7	6	
5	5	4	3	2	1

B1 : xxxxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1	1				2
2	3	4		5	6
3	7	8	9	10	11
4	12	13		14	15
5	16				17

C1 : xxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1			13		
2		12	11	10	
3	9	8	7	6	5
4		4	3	2	
5			1		

D1 : xxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1	1	2		3	4
2	5				6
3					
4	7				8
5	9	10		11	12

TARJETA COMPLEMENTO

A2 : Hambre cero

	1	2	3	4	5
1	17				5
2	16	12		8	4
3	15	11	9	7	3
4	14	10		6	2
5	13				1

B2 : xxxxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1	1	3	7	12	16
2		4	8	13	
3			9		
4		5	10	14	
5	2	6	11	15	17

C2 : xxxxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1			9		
2		12	8	4	
3	13	11	7	3	1
4		10	6	2	
5			5		

D2 : xxxxxxxxxxxxxx

	1	2	3	4	5
1	1	5		7	9
2	2				10
3					
4	3				11
5	4	6		8	12

E1 : xxxxxxxxxxxx						E2 : xxxxxxxxxxxxxxxx					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	1		2		3	1	1		8		7
2		9		10		2		9		12	
3	8		13		4	3	2		13		6
4		12		11		4		10		11	
5	7		6		5	5	3		4		5
F1 : xxxxxxxxxxxx						F2 : xxxxxxxxxxxxxxxx					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	1		4		9	1	5		10		13
2		3		8		2		6		11	
3	2		7		12	3	2		7		12
4		6		11		4		3		8	
5	5		10		13	5	1		4		9
G1 : xxxxxxxxxxxx						G2 : xxxxxxxxxxxxxxxx					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	13	12	11	10	9	1	13				5
2				8		2	12			6	4
3			7			3	11		7		3
4		6				4	10	8			2
5	5	4	3	2	1	5	9				1
H1 : xxxxxxxxxxxx						H2 : xxxxxxxxxxxxxxxx					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	8				4	1	4				8
2		7		3		2		3		7	
3						3					
4		2		6		4		6		2	
5	1				5	5	5				1

Nota importante : las tarjetas presentadas son la representación para tamaño de 5 x 5 (dimensión impar) sin embargo este tamaño no debe ser fijo, el usuario puede escoger otro tamaño como 7 x7 o 9 x 9.